

Lineárna algebra: Determinanty, Inverzné matice, Vybrané metódy riešenia SLAR

Zuzana Minarechová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

- **Determinant matice**
- Inverzné matice
- Čo je to Sústava Lineárnych Algebraických Rovníc (SLAR)?
- Vybrané metódy riešenia SLAR
 - Gaussova eliminačná metóda
 - Gauss-Jordanova eliminačná metóda
 - Cramerove pravidlo
 - Pomocou inverznej matice

- Symbolom $\mathbf{A}_{ij}$ budeme označovať štvorcovú maticu typu $(n-1) \times (n-1)$, ktorá vznikne z matice $\mathbf{A}$ s rozmerom $n \times n$ **vynechaním** jej i -teho riadku a j -teho stĺpca.

Príklad 1

Majme maticu

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ -4 & -3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & -4 & 5 \\ -3 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ako budú vyzeráť matice $\mathbf{A}_{41}$, $\mathbf{A}_{23}$ a $\mathbf{A}_{32}$?

• $\mathbf{A}_{41}$:

$$\mathbf{A}_{41} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 3 \\ -3 & -4 & 5 \\ -3 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

• $\mathbf{A}_{23}$:

$$\mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

• $\mathbf{A}_{32}$:

$$\mathbf{A}_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ -4 & -4 & 5 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- Ak $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je štvorcová matica typu $n \times n$, tak jej **determinant** je **presne definované číslo**, ktoré označujeme symbolom $|\mathbf{A}|$ alebo $\det(\mathbf{A})$.
- Determinant $|\mathbf{A}|$ definujeme **rekurzívne** takto.
Ak $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je matica typu:

- 1×1 , tak determinant matice $\mathbf{A} = [a_{11}]$ je jednoducho

$$|\mathbf{A}| = a_{11}$$

- 2×2 , tak determinant matice $\mathbf{A}$ vypočítame ako

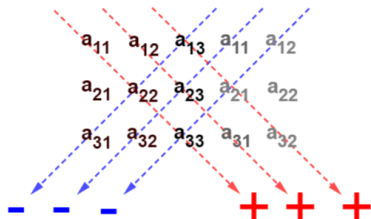
$$|\mathbf{A}| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Determinant matice

- 3×3 , tak determinant matice $\mathbf{A}$ vypočítame ako

$$|\mathbf{A}| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Tento vzťah nazývame **Sarrusovo pravidlo** a dá sa zapamätať pomocou schémy:



Obr.: Sarrusovo pravidlo - prvky ležiace na uhlopriečkach vynásobíme, pričom tým, ktoré smerujú zľava doprava (v smere červenej šípky) dáme znamienko „+“ a tým, ktoré smerujú zprava doľava (v smere modrej šípky) znamienko „-“. Tieto súčiny potom sčítame.

Príklad 2

Vypočítajte determinant matice $\mathbf{A}$ typu 3×3

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **4×4 a viac**, tak **determinant** rozpíšeme pomocou vzťahu:
 - pre každý riadkový index i platí:

$$|\mathbf{A}| = (-1)^{i+1}a_{i1}|\mathbf{A}_{i1}| + (-1)^{i+2}a_{i2}|\mathbf{A}_{i2}| + \dots + (-1)^{i+n}a_{in}|\mathbf{A}_{in}|.$$

- resp. ak j je ľubovoľný stĺpcový index, tak platí:

$$|\mathbf{A}| = (-1)^{1+j}a_{1j}|\mathbf{A}_{1j}| + (-1)^{2+j}a_{2j}|\mathbf{A}_{1j}| + \dots + (-1)^{n+j}a_{nj}|\mathbf{A}_{nj}|.$$

a jednotlivé subdeterminanty matíc typu 3×3 vypočítame pomocou **Sarrusovho pravidla**.

Príklad 3

Vypočítajte determinant matice $\mathbf{B}$ typu 4×4

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ -4 & 2 & -3 & -1 \\ 2 & -3 & -4 & 5 \\ -3 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Je dobré si uvedomiť:

- Hodnota determinantu sa nezmení, ak vymeníme stĺpce za riadky. Inými slovami $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$, teda **transponovaním matice sa jej determinant nezmení**.
- Hodnota determinantu sa zmení na opačnú, ak navzájom vymeníme niektoré dva riadky/stĺpce, teda **ak vymeníme vo štvorcovej matici $\mathbf{A}$ dva riadky resp. dva stĺpce, determinant novej matice je rovný $(-1) \cdot$ determinantu pôvodnej matice**.
- Ak vynásobíme niektorý riadok alebo stĺpec číslom c , potom sa **determinant novej matice rovná c -násobku determinantu pôvodnej matice $|\mathbf{A}'| = c|\mathbf{A}|$** .

- **Determinant** matice, ktorá má dva riadky resp. dva stĺpce rovnaké, je rovný **nule**.
- Ak je **niektorý riadok (resp. stĺpec)** štvorcovej matice **A** násobkom iného riadku (resp. stĺpca), **potom** $|\mathbf{A}| = 0$.
- Ak je **niektorý riadok (resp. stĺpec)** štvorcovej matice **A** **lineárnou kombináciou** ostatných riadkov (resp. stĺpcov), **potom** $|\mathbf{A}| = 0$.
- Ak k niektorému riadku (stĺpcu) **pripočítame lin. kombináciu ostatných riadkov (stĺpcov)**, potom sa **determinant novej matice rovná determinantu pôvodnej matice**.
- Determinant štvorcovej matice **A** typu $n \times n$ možno počítať tiež nasledovne: maticu **A** upravíme do tvaru hornej (resp. dolnej) **trojuholníkovej matice**, potom determinant je **súčinom jej diagonálnych prvkov**.

- Determinant matice
- **Inverzné matice**
- Čo je to Sústava Lineárnych Algebraických Rovníc (SLAR)?
- Vybrané metódy riešenia SLAR
 - Gaussova eliminačná metóda
 - Gauss-Jordanova eliminačná metóda
 - Cramerove pravidlo
 - Pomocou inverznej matice

- Nech $\mathbf{A}$, $\mathbf{X}$, $\mathbf{I}$ sú štvorcové matice typu $n \times n$, pričom $\mathbf{I}$ je jednotková diagonálna matica. Ak platí

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{I}$$

tak $\mathbf{X}$ nazývame **inverznou maticou** k matici $\mathbf{A}$ (pri násobení sprava), resp. $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$ (pri násobení zľava).

- Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica typu $n \times n$. Nech $h(\mathbf{A})$ je hodnota tejto matice. Ak $h(\mathbf{A}) = n$, potom maticu $\mathbf{A}$ nazývame **regulárnou maticou**.
- Z predchádzajúceho textu je však zrejmé aj to, že štvorcová matica $\mathbf{A}$ je **regulárna** práve vtedy, ak $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.
- Ku každej **regulárnej** matici $\mathbf{A}$ existuje **práve jedna inverzná matica**, ktorú označujeme $\mathbf{A}^{-1}$.

Výpočet inverznej matice:

- a) pomocou **Gaussovej eliminačnej metódy** (GEM) t. j. úpravou matice na redukovaný Gaussov tvar (*pozn.* naučili sme sa na minulej prednáške):

Postup: Maticu $\mathbf{A}$ zapíšeme do tvaru $(\mathbf{A}|\mathbf{I})$, t. j.

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right)$$

a elementárnymi riadkovými operáciami upravíme tento systém na tvar $(\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1})$ (*pozn.* upravujeme vždy celý riadok, t.j. aj ľavú aj pravú stranu).

Príklad 4

Pomocou Gaussovej eliminačnej metódy nájdite inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

Výpočet inverznej matice pomocou GEM

Riešenie: Postupne budeme aplikovať riadkové ekvivalentné úpravy na získanie inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \\ \end{array} \sim$$

pokračujeme úpravou druhého stĺpca

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow \cdot (-1) \\ \leftarrow + \end{array} \cdot (-2) \sim$$

Výpočet inverznej matice pomocou GEM

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} \color{red}{1} & \color{blue}{0} & -2 & 0 & -1 & 0 \\ \color{blue}{0} & \color{red}{1} & 5 & 1 & 1 & 0 \\ \color{blue}{0} & \color{blue}{0} & -1 & -2 & -2 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \sim$$

Na ľavej strane sme dostali jednotkovú maticu, takže na pravej strane máme inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} \color{red}{1} & \color{blue}{0} & \color{blue}{0} & 4 & 3 & -2 \\ \color{blue}{0} & \color{red}{1} & \color{blue}{0} & -9 & -9 & 5 \\ \color{blue}{0} & \color{blue}{0} & \color{red}{1} & 2 & 2 & -1 \end{array} \right) .$$

Vždy pre istotu vykonáme skúšku správnosti overením $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$.

Príklad 5

Pomocou Gaussovej eliminačnej metódy nájdite inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Vykonajte aj skúšku správnosti overením $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$.

Výpočet inverznej matice:

b) pomocou determinantov

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} D_{11} & D_{21} & \cdots & D_{n1} \\ D_{12} & D_{22} & \cdots & D_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{1n} & D_{2n} & \cdots & D_{nn} \end{pmatrix}$$

kde D_{ij} vypočítame ako $D_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$ a nazývame **doplnok** k prvku a_{ij} . Maticu $\mathbf{D}$ nazývame **adjungovanou maticou** k matici $\mathbf{A}$. Označujeme aj $\text{adj}(\mathbf{A})$.

- Nech $\mathbf{A}$ je regulárna matica n -tého stupňa. Potom

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \cdot \mathbf{D}$$

Príklad 6

Pomocou determinantov vypočítajte inverznú maticu (ak existuje) ku matici $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} .$$

- Nech $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ sú regulárne matice n -tého stupňa. Potom súčin $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ je tiež regulárna matica a platí

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A}^{-1}$$

- Nech $\mathbf{A}$ je regulárna matica, potom platí

$$(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$$

Keď si to zhrnieme, tak nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica n -tého stupňa, potom sú nasledujúce tvrdenia ekvivalentné:

- Matica $\mathbf{A}$ je regulárna matica.
- Matica $\mathbf{A}$ je riadkovo (stĺpcovo) ekvivalentná s $\mathbf{I}$.
- Matica $\mathbf{A}$ má hodnotu $h(\mathbf{A}) = n$.
- Determinant matice $|\mathbf{A}| \neq 0$.
- K matici $\mathbf{A}$ existuje inverzná matica.

- Determinant matice
- Inverzné matice
- **Čo je to Sústava Lineárnych Algebraických Rovníc (SLAR)?**
- Vybrané metódy riešenia SLAR
 - Gaussova eliminačná metóda
 - Gauss-Jordanova eliminačná metóda
 - Cramerove pravidlo
 - Pomocou inverznej matice

Čo je to SLAR?

- Sústava Lineárnych Algebraických Rovníc (SLAR) je napr.

$$2x + 1y = 3$$

$$3x + 2y = 5$$

alebo aj

$$-x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = -1$$

$$-x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = -2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

alebo

$$4x_1 - 0,8x_2 - 0,5x_3 = 14,5$$

$$0,3x_1 + 17x_2 - 0,9x_3 = -19,3$$

$$0,85x_1 - 0,2x_2 + 7x_3 = 61,4$$

Čo je to SLAR?

Vo všeobecnosti píšeme

- Nech sú dané čísla $m, n \in N$, $a_{ij} \in R$ pre $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, a $b_i \in R$ pre $i = 1, \dots, m$, potom sústavu rovníc

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \tag{1}$$

nazývame **sústava** (alebo aj **system**) m **lineárnych** **algebraických** (alebo aj algebraických) **rovníc** o n **neznámych** a zvyčajne označujeme skratkou **SLAR** alebo iba **SLR**.

Čo je to SLAR?

- Čísla a_{11} , a_{12} , ..., a_{mn} nazývame **koeficienty** sústavy, čísla x_1 , x_2 , ..., x_n sú **neznáme** a b_1 , b_2 , ..., b_m sú **absolútne členy**, t.j. koeficienty pravých strán.
- Je dôležité si uvedomiť, že **jednotlivé rovnice chápeme ako matematické vyjadrenie podmienok, ktorým musia vyhovovať neznáme x_1 , x_2 , ..., x_n .**
- Keďže sa jedná o sústavu rovníc, všetky tieto podmienky **musia byť splnené súčasne.**

Čo je to SLAR?

- Maticu tvorenú z koeficientov

$$\mathbf{A}_s = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

nazývame **maticou sústavy** a budeme označovať $\mathbf{A}_s$. Jej rozmer je $m \times n$.

Čo je to SLAR?

- Ak maticu **A** rozšírime o stĺpec s pravou stranou, dostaneme maticu, ktorú nazývame **rozšírenou maticou sústavy** a budeme ju označovať **A_r**

$$\mathbf{A}_r = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

Jej rozmer je $m \times (n + 1)$.

Čo je to SLAR?

- Zápis

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

nazývame **maticový tvar sústavy lineárnych algebrických rovníc**. V porovnaní s tvarom (1) sme vynechali neznáme x_i , kladné znamienka, a znamienka = sme nahradili zvislou čiarou, ktorá oddeľuje pravú stranu sústavy od matice sústavy.

- Jednotlivé **stĺpce matice sústavy prirodzene odpovedajú neznámym** $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Čo je to SLAR?

- Ak označíme vektory $\mathbf{x}$, $\mathbf{b}$ typu $n \times 1$ resp. $m \times 1$

$$\mathbf{x}_{n \times 1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$
$$\mathbf{b}_{m \times 1} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T,$$

kde $\mathbf{x}_{n \times 1}$ predstavuje **vektor riešení (neznámych)** a $\mathbf{b}_{m \times 1}$ **vektor pravých strán**, potom sústavu (1) môžeme zapísať v tvare

$$\mathbf{A}_s \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Čo je to SLAR?

- Medzi číslami m a n nie je vo všeobecnosti žiadny súvis.
- Ak $m > n$ (t.j. počet rovníc $>$ počet neznámych), tak sa sústava rovníc nazýva **preurčená**. Sústava môže mať *práve jedno riešenie*, *nekonečne veľa riešení* alebo *žiadne riešenie*.
- Ak $m = n$, tak sa sústava rovníc nazýva **plne určená**. Sústava môže mať *práve jedno riešenie*, *nekonečne veľa riešení* alebo *žiadne riešenie*.
- Ak $m < n$, tak sústava rovníc sa nazýva **nedourčená**. *Nikdy nenastane jediné riešenie*.
- **Riešiť SLAR** znamená **nájsť všetky riešenia**.

Čo je to SLAR?

Príklad 7

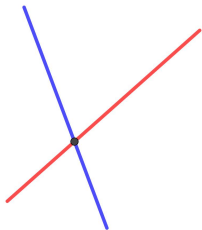
Majme danú sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych. Koľko môže mať riešení? Viete jednotlivé možnosti znázorniť?

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

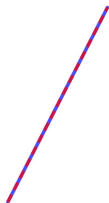
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

Čo je to SLAR?

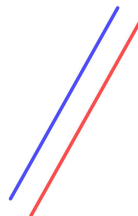
Riešenie:



Jediné riešenie



Nekonečne veľa riešení



Žiadne riešenie

Sústava môže mať *práve jedno riešenie*, *nekonečne veľa riešení* alebo *žiadne riešenie*.

Čo je to SLAR?

- Ak $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$, tak odpovedajúcu sústavu m lineárnych rovníc o n neznámych nazývame **homogénna sústava rovníc**. Je teda tvaru

$$\mathbf{A_s x} = \mathbf{0}.$$

Táto sústava rovníc má vždy riešenie $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$, t. j. nulový vektor

$$\mathbf{x} = (0, 0, \dots, 0)^T.$$

Takéto riešenie nazývame **triviálnym riešením**.

Čo je to SLAR?

- Majme dve sústavy lineárnych rovníc $\mathbf{S}$ a $\mathbf{S}^*$ napr. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a $\mathbf{Cx} = \mathbf{d}$. Tieto sústavy sú navzájom **ekvivalentné**, ak každé riešenie sústavy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ je riešením sústavy $\mathbf{Cx} = \mathbf{d}$ a každé riešenie sústavy $\mathbf{Cx} = \mathbf{d}$ je riešením sústavy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
- Nech zo sústavy $\mathbf{S}$ dostaneme sústavu $\mathbf{S}^*$ nasledujúcimi operáciami
 - 1) vzájomnou výmenou rovníc sústavy $\mathbf{S}$ (t.j. napíšeme rovnice sústavy $\mathbf{S}$ v inom poradí),
 - 2) vynásobením niektorej rovnice sústavy $\mathbf{S}$ (jej pravej a ľavej strany!) nenulovou konštantou,
 - 3) pripočítaním k niektorej rovnici sústavy $\mathbf{S}$ lineárnu kombináciu iných rovníc,
 - 4) pridaním k sústave $\mathbf{S}$ rovnice, ktorá je lineárnou kombináciou ostatných rovníc,
 - 5) vynechaním zo sústavy $\mathbf{S}$ rovnice, ktorá je lineárnou kombináciou ostatných rovníc,

potom sú sústavy $\mathbf{S}$ a $\mathbf{S}^*$ **ekvivalentné**.

Čo je to SLAR?

- **Frobeniusova (Frobeniova) veta** - SLAR má riešenie práve vtedy, ak hodnosť matice sústavy $\mathbf{A}_s$ je rovná hodnosti rozšírenej matice sústavy $\mathbf{A}_r$, t.j. ak platí $h(\mathbf{A}_s) = h(\mathbf{A}_r)$.
- Majme n premenných, ak
 - $h = n$ SLAR má jediné riešenie
 - $h < n$ SLAR má nekonečne veľa riešení, kde $n - h$ môžeme voliť ľubovoľne
- Hodnosť matice sústavy a hodnosť rozšírenej matice sústavy nezisťujeme zvlášť. Pracujeme iba s rozšírenou maticou sústavy, pričom si v nej pre prehľad oddelíme posledný stĺpec zvislou čiarou.

Čo je to SLAR?

Príklad 8

Použitím Frobeniovej vety zistite, či majú dané SLAR riešenie

a)

$$x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 2$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = -1$$

$$-8x_1 - 19x_2 - 5x_3 = 7$$

b)

$$-x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1$$

$$3x_1 + 6x_2 - 5x_3 = -20$$

$$7x_1 - 19x_2 - 10x_3 = -7$$

- Determinant matice
- Inverzné matice
- Čo je to Sústava Lineárnych Algebraických Rovníc (SLAR)?
- **Vybrané metódy riešenia SLAR**
 - Gaussova eliminačná metóda
 - Gauss-Jordanova eliminačná metóda
 - Cramerove pravidlo
 - Pomocou inverznej matice

Vybrané metódy riešenia SLAR - Gaussova eliminačná metóda

1. Gaussova eliminačná metóda:

- Pri riešení sústav lineárnych rovníc pomocou **Gaussovej eliminačnej metóde** (GEM) budeme postupovať nasledovne
 - 1) napíšeme rozšírenú maticu sústavy,
 - 2) upravíme rozšírenú maticu sústavy na hornú trojuholníkovú maticu s jednotkami na hlavnej diagonále,
 - 3) vykonáme spätnú substitúciu.

Príklad 9

Gaussovou eliminačnou metódou nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$-x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = -1$$

$$-x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = -2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

Gaussova eliminačná metóda

Riešenie: Napíšeme rozšírenú maticu sústavy

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{array} \right) \sim$$

Postupne budeme aplikovať riadkové ekvivalentné úpravy na rozšírenú maticu sústavy, aby sme ju získali v tvare hornej trojuholníkovej matice

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow \\ \\ \leftarrow \end{array} \sim$$

Gaussova eliminačná metóda

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} \leftarrow \cdot (-2) \\ \leftarrow + \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \right] \end{array} \sim$$

keď máme upravený prvý stĺpec, prejdeme na druhý

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & 2 & 3 & 1 & 4 \\ \color{blue}{0} & -5 & -5 & -3 & -9 \\ \color{blue}{0} & 1 & 5 & 2 & 2 \\ \color{blue}{0} & 3 & 4 & 2 & 5 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \right] \end{array} \sim$$

Gaussova eliminačná metóda

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -3 & -9 \\ 0 & 3 & 4 & 2 & 5 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} \leftarrow \cdot 5 \\ \leftarrow + \end{array} \right] \cdot (-3) \\ \leftarrow + \end{array} \sim$$

tretí

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 20 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & -11 & -4 & -1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} \leftarrow \cdot 11 \\ \leftarrow + \end{array} \right] \cdot 20 \end{array} \sim$$

Gaussova eliminačná metóda

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 20 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -9 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ | \cdot 1/20 \\ | \cdot (-1/3) \end{array} \sim$$

a nakoniec upravíme štvrtý stĺpec

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/20 & 1/20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) .$$

Spätnou substitúciou dostaneme riešenie $\mathbf{x}$ v tvare

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 = 3 \quad \implies \quad x_4 = 3,$$

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 7/20 \cdot x_4 = 1/20 \quad \implies \quad x_3 = -1,$$

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 = 2 \quad \implies \quad x_2 = 1,$$

$$1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 1 \cdot x_4 = 4 \quad \implies \quad x_1 = 2.$$

Je vhodné urobiť skúšku správnosti dosadením do zadania.

Príklad 10

Gaussovou eliminačnou metódou nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0$$

$$2x_1 - 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 2$$

Riešenie: Napíšeme rozšírenú maticu sústavy

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & -3 & 5 & 2 \end{array} \right) \sim$$

a začneme upravovať

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -2 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & -3 & 5 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{c} \leftarrow \cdot (-2) \\ \leftarrow + \end{array} \sim$$

dostaneme

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Výsledok: Dostali sme $h = 2$ a $n = 4$. Keďže $h < n$ SLAR má nekonečne veľa riešení, kde $n - h = 4 - 2 = 2$ môžeme voliť ľubovoľne. Preto nech

$$x_4 = t,$$

$$x_3 = s, \quad t, s \in R,$$

potom po dosadení

$$x_2 = 2 - s + t$$

$$x_1 = 0 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 4 - t.$$

Príklad 11

Gaussovou eliminačnou metódou nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 1\end{aligned}$$

Riešenie: Napíšeme rozšírenú maticu sústavy a upravíme na Gaussov tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{array} \right)$$

Výsledok: Keďže $h(\mathbf{A}_s) \neq h(\mathbf{A}_r)$ (lebo $h(\mathbf{A}_s) = 1$ a $h(\mathbf{A}_r) = 2$), úloha nemá riešenie.

Príklad 12

Gaussovou eliminačnou metódou nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -6$$

$$x_1 - x_2 + 3x_3 = -1$$

$$3x_1 - 6x_2 - x_3 = 10$$

Vykonaajte skúšku správnosti dosadením do zadania.

Vybrané metódy riešenia SLAR - Gauss-Jordanova eliminačná metóda

2. Gauss-Jordanova eliminačná metóda:

- Pri riešení sústav lineárnych rovníc pomocou **Gauss-Jordanovej eliminačnej metóde** (GJEM) budeme postupovať nasledovne
 - 1) napíšeme rozšírenú maticu sústavy,
 - 2) upravíme rozšírenú maticu sústavy na diagonálnu maticu s jednotkami na hlavnej diagonále,
 - 3) vykonáme spätnú substitúciu.

Príklad 13

Gauss-Jordanovou eliminačnou metódou nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 3$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 10$$

$$-6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = -1$$

$$2x_1 + 10x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 6$$

Gauss-Jordanova eliminačná metóda

Riešenie: Napíšeme rozšírenú maticu sústavy

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 10 \\ 0 & -6 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 10 & -2 & -4 & 6 \end{array} \right) \sim$$

a začneme upravovať prvý stĺpec

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 10 \\ 0 & -6 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 10 & -2 & -4 & 6 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \cdot (-2) \\ \leftarrow + \cdot (-2) \end{array} \sim$$

Gauss-Jordanova eliminačná metóda

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -6 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 12 & -6 & -6 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} \cdot 2 \\ \leftarrow + \end{array} \right] \cdot (-4) \\ \left[\begin{array}{l} \leftarrow + \end{array} \right] \end{array} \sim$$

pokračujeme druhým stĺpcom (zatiaľ budeme vynulovávať len prvky pod hlavnou diagonálou)

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -6 & -10 & -16 \end{array} \right) \begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} \cdot 3 \\ \leftarrow + \end{array} \right] \end{array} \sim$$

Gauss-Jordanova eliminačná metóda

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -1 & 2 & 1 & 3 \\ \color{blue}{0} & 3 & \color{blue}{0} & 1 & 4 \\ \color{blue}{0} & 0 & 2 & 5 & 7 \\ \color{blue}{0} & 0 & 0 & 5 & 5 \end{array} \right) \quad \sim \quad \left| \cdot \frac{1}{5} \right.$$

a teraz postupne vynulujeme prvky nad hlavnou diagonálou

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -1 & 2 & 1 & 3 \\ \color{blue}{0} & 3 & \color{blue}{0} & 1 & 4 \\ \color{blue}{0} & 0 & 2 & 5 & 7 \\ \color{blue}{0} & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \sim$$

$\text{---} \cdot (-1) \quad \text{---} \cdot (-1) \quad \text{---} \cdot (-5)$

Gauss-Jordanova eliminačná metóda

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 \end{array} \right) \quad | \cdot 1/2 \quad \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 \end{array} \right) \quad \left[\begin{array}{l} \leftarrow + \\ \text{---} \cdot (-2) \end{array} \right] \quad | \cdot 1/3 \quad \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{c} \leftarrow + \\ \leftarrow \end{array} \sim$$

nakoniec sme získali diagonálnu maticu s jednotkami na hlavnej diagonále

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) .$$

Výsledok: $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 1$.

3. Cramerove pravidlo:

- Základná myšlienka **Cramerovho pravidla** spočíva vo využití subdeterminantov $|\mathbf{A}_i|$ na výpočet vektora neznámych $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, t.j.

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)^T = \left(\frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}_s|}, \frac{|\mathbf{A}_2|}{|\mathbf{A}_s|}, \dots, \frac{|\mathbf{A}_n|}{|\mathbf{A}_s|} \right),$$

kde $|\mathbf{A}_s| \neq 0$ a $|\mathbf{A}_i|$, $i = 1, 2, \dots, n$ sú subdeterminanty, ktoré dostaneme tak, že v matici $\mathbf{A}_s$ nahradíme i -ty stĺpec pravou stranou $\mathbf{b}$ a spočítame determinant takejto matice.

Ak $|\mathbf{A}_s| = 0$ a zároveň:

- a) $|\mathbf{A}_i| = 0$, pre všetky $i = 1, 2, \dots, n$, SLAR má **nekonečne veľa riešení**.
- b) $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $|\mathbf{A}_i| \neq 0$, SLAR **nemá riešenie**.

Príklad 14

Pomocou Cramerovho pravidla nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$\begin{array}{rcl} 3x_1 + 4x_2 & = & -1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 & = & -1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 & = & 8 \end{array}$$

Riešenie:

$$|\mathbf{A}_s| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 18 + 0 + 4 - (0 - 3 - 12) = 37 \neq 0$$

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 8 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 0 + 32 - (0 + 1 - 12) = 37$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 8 & 3 \end{vmatrix} = -9 + 0 - 1 - (0 + 24 + 3) = -37$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 48 - 1 - 4 - (-2 + 3 - 32) = 74$$

Vypočítame neznáme prvky vektora $\mathbf{x}$

$$x_1 = \frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}_s|} = \frac{37}{37} = 1, \quad x_2 = \frac{|\mathbf{A}_2|}{|\mathbf{A}_s|} = \frac{-37}{37} = -1, \quad x_3 = \frac{|\mathbf{A}_3|}{|\mathbf{A}_s|} = \frac{74}{37} = 2.$$

Výsledok:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 2.$$

Príklad 15

Pomocou Cramerovho pravidla nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$\begin{aligned}3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 &= -2 \\ 2x_1 + x_2 &= 3\end{aligned}$$

Vykonajte skúšku správnosti dosadením do zadania.

4. Pomocou inverznej matice:

- Túto metódu môžeme použiť, podobne ako Cramerove pravidlo, len v prípade, ak k matici $\mathbf{A}_s$ existuje *inverzná matica* $\mathbf{A}_s^{-1}$.
- Vektor neznámych $\mathbf{x}$ si vyjadríme zo systému $\mathbf{A}_s \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ nasledovnými úpravami

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_s \cdot \mathbf{x} &= \mathbf{b}, & / \cdot \mathbf{A}_s^{-1} & \text{ (zľava)} \\ \mathbf{A}_s^{-1} \cdot \mathbf{A}_s \cdot \mathbf{x} &= \mathbf{A}_s^{-1} \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{I} \cdot \mathbf{x} &= \mathbf{A}_s^{-1} \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{A}_s^{-1} \cdot \mathbf{b}\end{aligned}$$

kde $\mathbf{I}$ označuje jednotkovú diagonálnu maticu.

Príklad 16

Pomocou inverznej matice nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$x_1 + x_2 + 3x_3 = 1$$

$$-x_1 + 2x_3 = 1$$

$$2x_2 + 9x_3 = 4$$

Výpočet pomocou inverznej matice

Riešenie: Postupne budeme aplikovať riadkové ekvivalentné úpravy na získanie inverznej matice $\mathbf{A}_s^{-1}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \\ \end{array} \sim$$

upravíme postupne druhý a tretí stĺpec

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow \cdot (-1) \\ \leftarrow + \end{array} \cdot (-2) \sim$$

Výpočet pomocou inverznej matice

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -2 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow + \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \sim$$

Diagram illustrating row operations on the augmented matrix. The first column of the right-hand side is transformed by adding the first row to the second and third rows. The second column is transformed by adding the second row to the third row. The third column is transformed by adding the third row to the second row.

a inverzná matica $\mathbf{A}_s^{-1}$ je

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & -9 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -1 \end{array} \right) .$$

Výpočet pomocou inverznej matice

Vypočítanú inverznú maticu $\mathbf{A}_s^{-1}$ dosadíme do $\mathbf{x} = \mathbf{A}_s^{-1} \cdot \mathbf{b}$ a vyčíslime prvky vektora $\mathbf{x}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -9 & -9 & 5 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_1 &= 4 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 2 \cdot 4 = -1 \\ x_2 &= -9 \cdot 1 - 9 \cdot 1 + 5 \cdot 4 = 2 \\ x_3 &= 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 1 \cdot 4 = 0 \end{aligned}$$

Výsledok:

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 0.$$

Príklad 17

Pomocou inverznej matice nájdite riešenie sústavy lineárnych rovníc

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = -2$$

Vykonajte skúšku správnosti dosadením do zadania.

Ďakujem za pozornosť